Manual do Usuário
BalancedWorkAreas

Divisão Balanceada de Áreas de Trabalho — SAP

Plugin QGIS (≥ 3.28 LTR) · versão 0.1.0

Este manual descreve, passo a passo, como instalar o plugin, preencher cada campo da interface e interpretar o resultado da divisão balanceada de áreas de trabalho gerada a partir de uma camada de moldura.

1. Instalação

O plugin pode ser instalado de duas formas.

Opção A — a partir do ZIP (recomendado)

1. Gere o pacote com `python make_zip.py` (ou use um zip já distribuído); o arquivo é criado em `dist/balanced_work_areas-<versão>.zip`.
2. No QGIS, acesse **Complementos** → **Gerenciar e Instalar Complementos** → **Instalar a partir de um ZIP**, aponte o arquivo e instale.
3. Habilite o plugin na lista de complementos (“Divisão Balanceada de Áreas de Trabalho — SAP”).

Opção B — por cópia da pasta

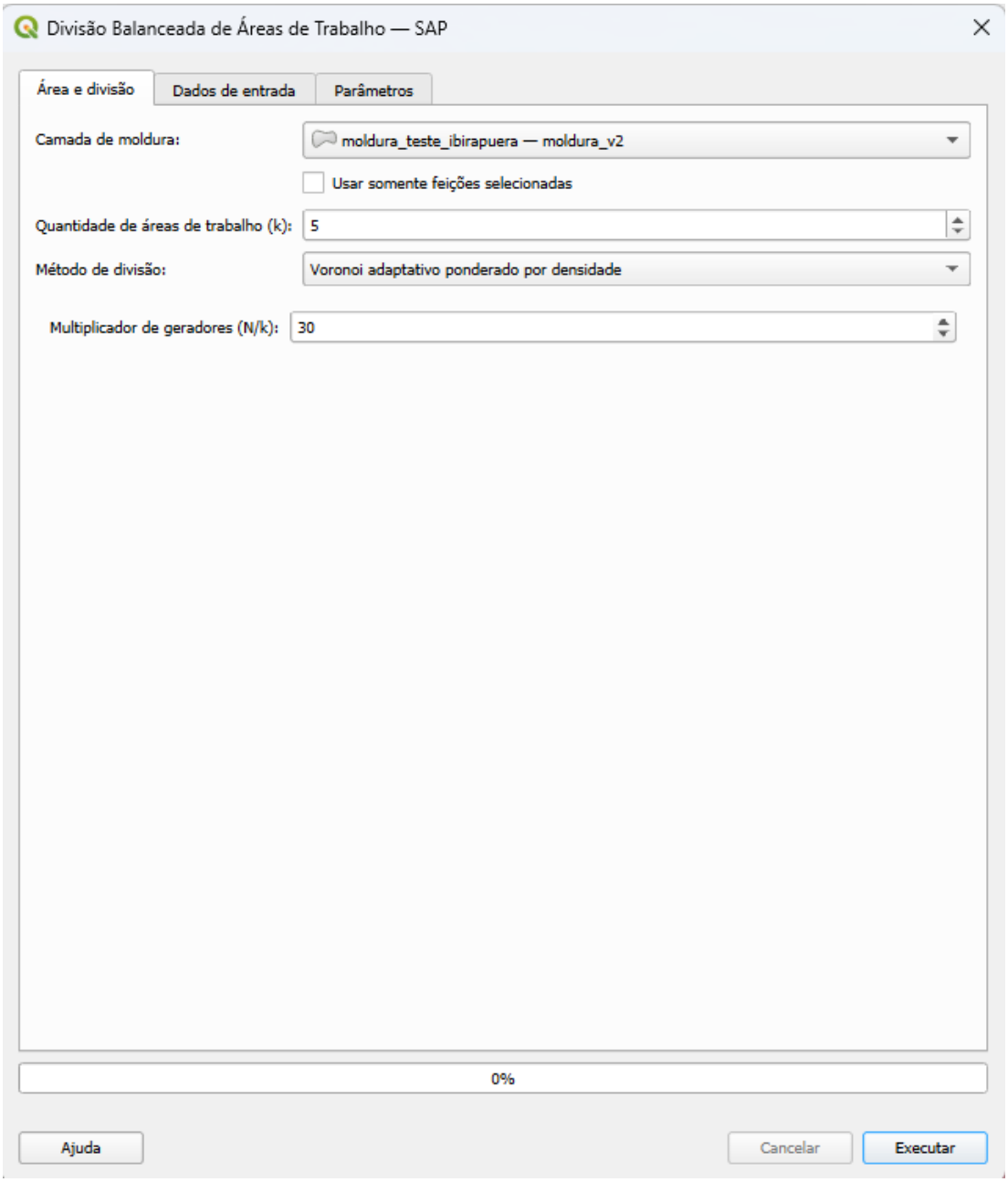
Copie a pasta `balanced_work_areas/` para o diretório de plugins do seu perfil QGIS e reinicie o QGIS:

- **Windows:** — `%APPDATA%\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\`
- **Linux:** — `~/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/`

2. Abrindo o plugin

Com uma camada de polígono (a **moldura** da área de interesse) já carregada no projeto, abra o diálogo pelo menu **Vetor** → **Divisão Balanceada (SAP)** ou pelo botão correspondente na barra de ferramentas. O diálogo tem três abas — *Área e divisão*, *Dados de entrada* e *Parâmetros* — e um rodapé fixo com barra de progresso e os botões **Ajuda**, **Cancelar** e **Executar**.

3. Aba 1 — Área e divisão

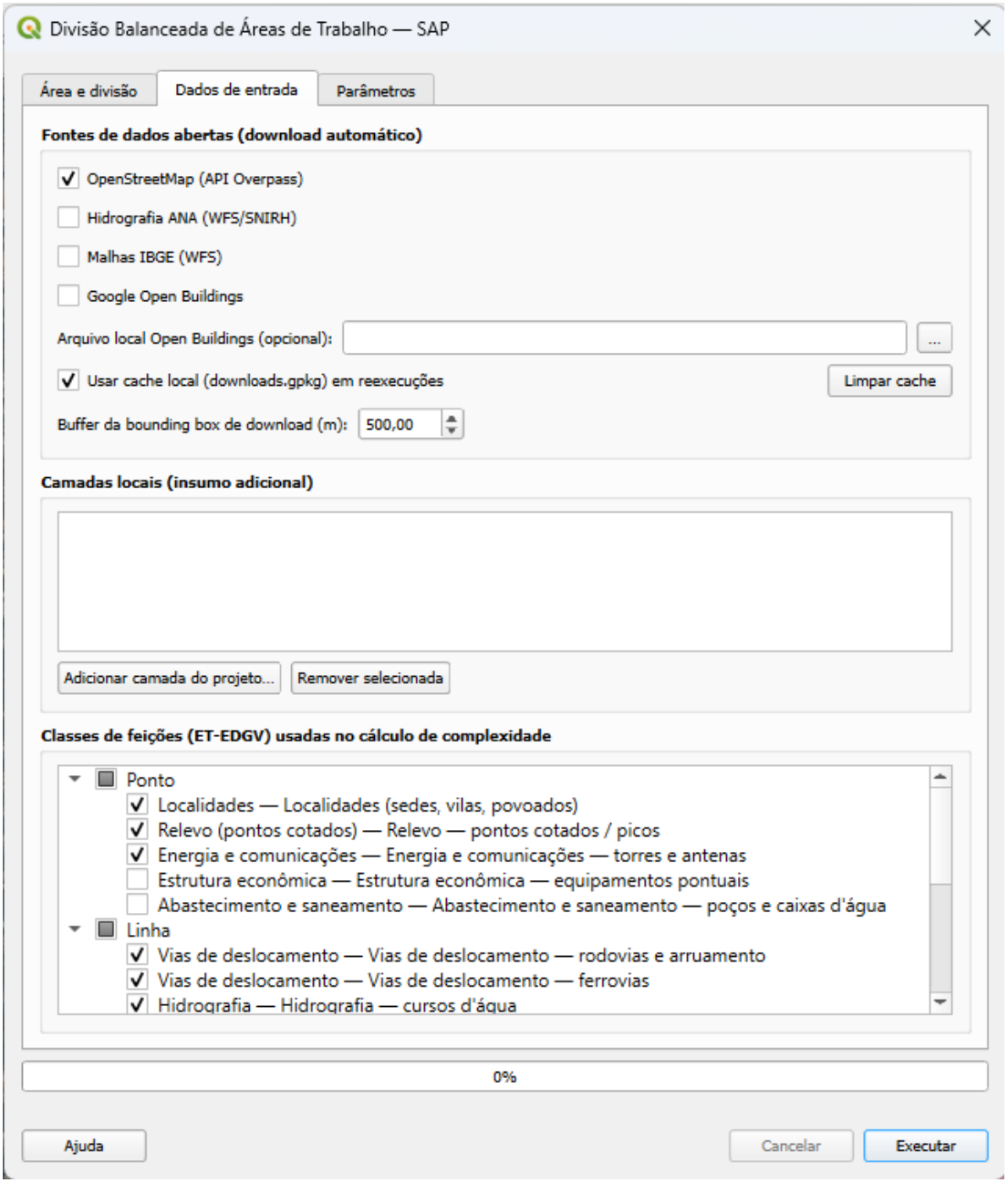


Aba "Área e divisão": escolha da moldura, número de áreas (k) e método de divisão.

- **Camada de moldura** — combo que lista apenas camadas de polígono do projeto — é a área que será dividida.
- **Usar somente feições selecionadas** — se marcado, considera só as feições selecionadas na camada de moldura em vez de todas.
- **Quantidade de áreas de trabalho (k)** — número de lotes finais (mínimo 2) — corresponde ao número de operadores.
- **Método de divisão** — "Voronoi adaptativo ponderado por densidade" (metodologia principal) ou "Grade regular (quadrados)" (alternativa mais simples).

- **Multiplicador de geradores (N/k)** — só aparece no método Voronoi; N = multiplicador × k geradores são distribuídos proporcionalmente à densidade. Valores maiores aumentam a granularidade (e o custo) da partição — padrão 30.
- **Fator de subdivisão da grade (m)** — só aparece no método de grade; a moldura é dividida em ~m × k quadrados, aglutinados depois em k áreas — padrão m = k (ex.: k = 6 → 36 quadrados).

4. Aba 2 — Dados de entrada



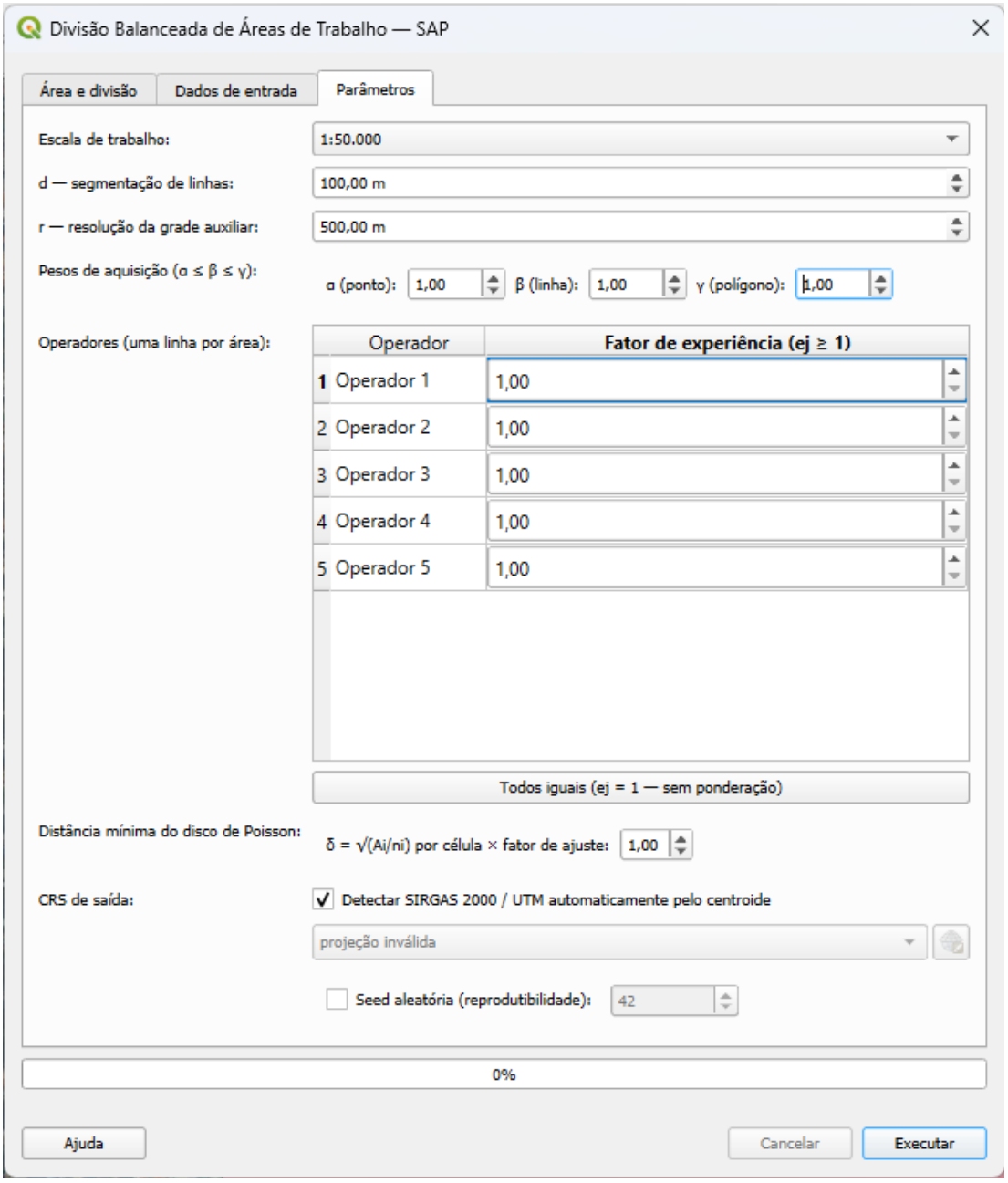
Aba "Dados de entrada": fontes abertas, camadas locais e classes ET-EDGV usadas no cálculo de complexidade.

É obrigatório marcar ao menos uma fonte aberta ou adicionar uma camada local; se alguma fonte de download estiver marcada, também é preciso marcar ao menos uma classe ET-EDGV.

- **Fontes de dados abertas** — checkboxes para OpenStreetMap (API Overpass), Hidrografia ANA (WFS/SNIRH), Malhas IBGE (WFS) e Google Open Buildings — o plugin baixa automaticamente os dados recortados pela bbox da moldura.
- **Arquivo local Open Buildings** — opcional; permite apontar um CSV(.gz) já baixado em vez de baixar os tiles S2 (que podem ter centenas de MB).
- **Usar cache local / Limpar cache** — os downloads ficam em `downloads.gpkg`, na pasta do projeto, para não rebaixar dados em reexecuções; o botão "Limpar cache" remove esse arquivo.

- **Buffer da bounding box de download (m)** — margem somada à bbox da moldura antes do recorte exato — padrão 500 m; evita perder feições que cruzam a borda.
- **Camadas locais** — permite adicionar camadas vetoriais já carregadas no projeto como insumo adicional ou alternativo ao download.
- **Classes de feições (ET-EDGV)** — árvore organizada por primitiva (Ponto / Linha / Polígono); cada classe marcada entra no download e no cálculo de carga (ex.: Edificações, Vias de deslocamento, Hidrografia, Vegetação etc.).

5. Aba 3 — Parâmetros da metodologia



Aba "Parâmetros": escala de trabalho, pesos alfa/beta/gama, tabela de operadores, disco de Poisson, CRS e seed.

- **Escala de trabalho** — 1:25.000 a 1:250.000; preenche automaticamente os padrões de d e r (escalas mais detalhadas usam valores menores).
- **d — segmentação de linhas (m)** — comprimento dos trechos em que as linhas são divididas antes de virarem pontos de esforço; menor = mais pontos por km de via.
- **r — resolução da grade auxiliar (m)** — tamanho das células da grade usada para estimar a densidade (Etapa 3); menor = grade mais fina e sensível, porém mais lenta.
- **Pesos de aquisição ($\alpha \le \beta \le \gamma$)** — peso de ponto, linha e polígono no cálculo de carga; a validação exige $\alpha \le \beta \le \gamma$, refletindo que polígonos custam mais esforço de edição que linhas, e estas mais que pontos.

- **Tabela de operadores** — uma linha por área (sincronizada com k); cada operador tem um fator de experiência ej ≥ 1 — quanto maior, maior a carga-alvo do seu lote. O botão “Todos iguais” zera a ponderação (ej = 1 para todos).
- **Distância mínima do disco de Poisson** — $\delta = \sqrt{(Ai/ni)}$ por célula, multiplicado pelo fator de ajuste informado — controla o espaçamento mínimo entre os geradores do Voronoi.
- **CRS de saída** — por padrão detecta automaticamente SIRGAS 2000 / UTM (EPSG 31978–31985) pelo centroide da moldura; pode ser desmarcado para escolher manualmente.
- **Seed aleatória** — opcional; fixa a semente do disco de Poisson para que a mesma execução produza sempre o mesmo resultado (reprodutibilidade).

6. Executando e interpretando o resultado

- **Executar** — inicia o processamento em segundo plano (QgsTask) — a interface do QGIS não trava; a barra de progresso é atualizada e o botão Cancelar fica disponível.
- **Log** — mensagens detalhadas de cada etapa aparecem na aba “BalancedWorkAreas” do painel de mensagens do QGIS.
- **Saída** — uma camada GeoPackage `lotes_trabalho_<data>.gpkg` é carregada no canvas, com um polígono por operador e simbologia categorizada.
- **Atributos** — cada lote traz operador, fator_experiencia, carga_alvo, carga_total, n_pontos, n_linhas, n_poligonos e desvio_percentual.
- **Resumo pós-execução** — exibido no rodapé e em um diálogo de relatório, com o coeficiente de variação CV = σ/μ das cargas finais — quanto mais próximo de zero, mais equilibrada ficou a divisão — e opção de exportar CSV.

Sugestão de primeiro teste

Use a camada de moldura de teste já entregue (`dados_teste/moldura_teste_ibirapuera.geojson`), que cobre uma área com regiões de baixa e alta densidade. Configure k = 4 ou 5, método Voronoi com multiplicador 30, marque apenas a fonte OSM e as classes “Edificações” e “Vias de deslocamento”, e execute — o resultado deve mostrar lotes de tamanhos diferentes (menores onde há mais feições) com CV baixo.